



# Base Operacional

Documentação completa do sistema

|                 |                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|
| <b>Sistema</b>  | Base Operacional                          |
| <b>Data</b>     | 2 de agosto de 2026                       |
| <b>Versão</b>   | 1.0                                       |
| <b>Conteúdo</b> | Manual operacional e documentação técnica |

# Sumário

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Visão geral</b>                      | <b>4</b>  |
| Stack . . . . .                         | 4         |
| Rodando localmente . . . . .            | 4         |
| Scripts . . . . .                       | 4         |
| <b>Manual operacional</b>               | <b>5</b>  |
| Como o sistema funciona . . . . .       | 5         |
| Acesso . . . . .                        | 5         |
| Dashboard . . . . .                     | 6         |
| Lista de clientes . . . . .             | 6         |
| Cadastro de cliente . . . . .           | 7         |
| Ficha do cliente . . . . .              | 8         |
| Cadastro de processo . . . . .          | 9         |
| Ficha do processo . . . . .             | 10        |
| Google Drive . . . . .                  | 10        |
| Leitura de documentos por IA . . . . .  | 11        |
| Rotinas automáticas . . . . .           | 12        |
| Status — referência . . . . .           | 13        |
| <b>Documentação técnica</b>             | <b>15</b> |
| Visão geral . . . . .                   | 15        |
| Estrutura do projeto . . . . .          | 16        |
| Camadas . . . . .                       | 16        |
| Modelo de dados . . . . .               | 17        |
| Domínio e mapeamento . . . . .          | 19        |
| Autenticação e autorização . . . . .    | 20        |
| Estado no cliente . . . . .             | 20        |
| Integração com o Google Drive . . . . . | 21        |
| Sincronização Drive → banco . . . . .   | 22        |
| Leitura de documentos por IA . . . . .  | 23        |
| Sincronização da planilha . . . . .     | 25        |
| Referência da API . . . . .             | 26        |
| Variáveis de ambiente . . . . .         | 27        |

Build e deploy . . . . . 27

Convenções de código . . . . . 28

Pontos de atenção . . . . . 28

# Visão geral

Sistema interno de gestão de clientes e processos jurídicos, com o Google Drive como repositório de documentos e leitura automática de documentos por IA.

Cada cliente vive em uma pasta do Drive que corresponde ao status dele. Quando o status muda no sistema, a pasta se move sozinha; quando alguém mexe direto no Drive, uma rotina periódica traz a mudança de volta para o banco.

## Stack

- **Next.js 16** (App Router) + **React 19** + **TypeScript** em modo estrito
- **Tailwind CSS** para estilo
- **Supabase** (PostgreSQL + Auth por e-mail/senha)
- **Google Drive API v3** via service account
- **Claude Haiku** para extração de dados de documentos

## Rodando localmente

Requer Node 20.

```
npm install
```

Copie `.env.local.example` para `.env.local` e preencha as variáveis (a lista completa, com o que cada uma faz, está na documentação técnica).

```
npm run dev
```

A aplicação sobe em `http://localhost:3000`. Sem as variáveis do Supabase, ela entra em modo local e guarda os dados apenas no navegador — útil para mexer na interface sem tocar na base real.

## Scripts

```
npm run dev
```

```
npm run build
```

```
npm run lint
```

# Manual operacional

Guia de uso do sistema, tela por tela. Para arquitetura e detalhes de implementação, veja a documentação técnica.

## Como o sistema funciona

Três peças conversando entre si:

- **A interface** (este sistema) — onde se cadastra, consulta e atualiza.
- **O banco de dados** — onde os dados ficam guardados de verdade.
- **O Google Drive** — onde os documentos ficam guardados.

O que amarra os três é o **status do cliente**. Cada status corresponde a uma pasta na raiz do Drive. Um cliente Ativo tem a pasta dele dentro de **02\_ativos**; se ele for arquivado, a pasta é movida para **01\_arquivados** automaticamente.

A ligação funciona nos dois sentidos:

- **Do sistema para o Drive** — ao mudar o status na ficha, a pasta se move.
- **Do Drive para o sistema** — se alguém criar uma pasta de cliente ou arrastar uma pasta de um status para outro direto no Drive, uma rotina periódica detecta e atualiza o cadastro.

Por isso não é preciso manter as duas pontas alinhadas manualmente.

## Estrutura das pastas

```
Escritório Boos
├── 01_arquivados
├── 02_ativos
│   ├── maria_aparecida_souza      ← pasta do cliente
│   │   ├── documentos_pessoais
│   │   ├── comunicacao
│   │   ├── procuracao.pdf
│   │   ├── contrato_honorarios.pdf
│   │   └── 0003312-07.2024_acidente_trabalho ← pasta do processo
│   │       ├── inicial
│   │       └── peticoes_subsequentes
├── 03_cancelados
├── 04_contratacao
├── 05_dativos
├── 06_parceiros
└── 07_sarandi
```

No Drive os nomes usam minúsculas e underscore (**maria\_aparecida\_souza**) — é um padrão técnico para a automação não quebrar. Na interface o nome sempre aparece formatado ("Maria Aparecida Souza").

## Acesso

O sistema é acessado por link, sem instalação, do computador ou do celular.

1. Abra o endereço do sistema.
2. Informe e-mail e senha.

3. O acesso cai direto no Dashboard.

Qualquer endereço acessado sem estar logado redireciona para a tela de login e, depois de entrar, o sistema leva de volta para a página que se tentou abrir.

Para sair, use o ícone de saída no canto superior direito.

As contas de acesso são criadas pelo administrador do sistema, no painel do Supabase. Não há autocadastro nem recuperação de senha pela tela de login.

## Dashboard

Visão geral da base, dividida em quatro blocos.

### Indicadores do topo

| Indicador          | O que mostra                                                         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Total de Clientes  | Quantos clientes existem, e quantos já têm pasta vinculada no Drive  |
| Total de Processos | Quantos processos existem, e quantos clientes ainda não têm processo |
| Parceiros Ativos   | Quantos parceiros distintos aparecem como indicação de algum cliente |

### Clientes por Status / Processos por Status

Barras proporcionais com a contagem de cada status. Os cinco status atuais aparecem sempre, mesmo zerados. Status legados só aparecem se ainda houver registros neles.

Abaixo dos processos, a mesma leitura por **Modelo de Cobrança**.

### Top Parceiros e Indicadores Rápidos

Os cinco parceiros com mais clientes indicados e seis leituras de acompanhamento: percentual de clientes ativos, clientes sem processo, processos ativos, processos em audiência, clientes em contratação e percentual de clientes com Drive vinculado.

### Últimos cadastros

Duas listas de atalho — clientes e processos — em que cada linha é clicável e leva direto para a ficha.

**Atenção:** apesar do título "Últimos Clientes Cadastrados", hoje essas listas **não** mostram os cadastros mais recentes. Os dados chegam ordenados por nome (clientes) e por número (processos), e o painel pega os últimos dessa ordem — na prática, os finais do alfabeto. Use as listas como atalho, não como registro do que entrou por último. Está mapeado para correção.

## Lista de clientes

Cada linha é **um cliente**, mesmo que ele tenha vários processos. Para ver os processos, abra a ficha.

No computador a lista aparece como tabela; no celular, como cartões. O conteúdo é o mesmo.

## Busca

O campo de busca procura ao mesmo tempo em:

- nome, razão social e nome fantasia do cliente;
- CPF/CNPJ e RG/Inscrição Estadual;
- parceiro de indicação e origem;
- e, nos processos daquele cliente: número, parte contrária, tipo de ação, localização e modelo de cobrança.

A busca ignora acentos e maiúsculas — "jose" encontra "José".

## Filtros

| Filtro             | Observação                                                            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Status do Cliente  | Filtra pelo status atual                                              |
| Status do Processo | Mostra clientes que tenham <b>pelo menos um</b> processo nesse status |
| Cobrança           | Mesma lógica: pelo menos um processo com aquele modelo                |
| Parceiro           | Filtra pelo parceiro de indicação                                     |

Os filtros se combinam. Ao filtrar por status de processo ou por cobrança, clientes sem nenhum processo saem da lista — não haveria como avaliá-los por esse critério.

Se a combinação não retornar nada, aparece um aviso com o botão **Limpar filtros**.

## Botões de ação

- **+ Cliente** — abre o cadastro de cliente.
- **+ Processo** — abre o cadastro de processo (com escolha do cliente).
- **Google Drive** — abre o navegador de arquivos na raiz do escritório.

## Cadastro de cliente

Aberto pelo botão **+ Cliente**.

## Campos

| Campo                         | Obrigatório | Observação                                        |
|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| Tipo                          | —           | Pessoa Física ou Pessoa Jurídica                  |
| Nome Completo / Razão Social  | <b>sim</b>  | —                                                 |
| Nome Fantasia                 | —           | Só habilita para Pessoa Jurídica                  |
| CPF / CNPJ                    | <b>sim</b>  | Pode digitar com ou sem pontuação                 |
| RG / Inscrição Estadual       | —           | —                                                 |
| Data de Nascimento / Abertura | —           | —                                                 |
| Estado Civil                  | —           | Só habilita para Pessoa Física                    |
| Status do Cliente             | <b>sim</b>  | Define em qual pasta do Drive o cliente vai morar |

| Campo                      | Obrigatório | Observação                                             |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Telefone / WhatsApp        | —           | —                                                      |
| E-mail                     | —           | Validado se preenchido                                 |
| Endereço                   | —           | —                                                      |
| Origem do Cliente          | —           | Indicação Direta, Parceiro, Marketing, Dativo ou Outro |
| Parceiro de Indicação      | —           | —                                                      |
| % de Honorário ao Parceiro | —           | Entre 0 e 100                                          |

### Controle de duplicidade

Ao salvar, o sistema confere se já existe outro cliente com o mesmo documento ou o mesmo nome:

- **Mesmo CPF/CNPJ** → bloqueia o cadastro e mostra de quem é o documento. A comparação ignora pontuação, então **123.456.789-00** e **12345678900** são tratados como o mesmo documento.
- **Mesmo nome** → não bloqueia. Mostra um aviso amarelo dizendo qual cliente já existe; clicar em **Salvar** de novo confirma e cadastra assim mesmo. Homônimos são comuns e legítimos.

### O que acontece ao salvar

1. O cliente é gravado no banco.
2. A pasta dele é criada no Drive, dentro da pasta do status escolhido, já com as subpastas **documentos\_pessoais** e **comunicacao**.
3. A lista é atualizada e o cliente aparece no topo.

Se a criação da pasta falhar (Drive fora do ar, por exemplo), **o cadastro não é perdido** — o cliente fica salvo sem pasta, e ela pode ser criada depois pelo botão **Drive** na ficha.

### Ficha do cliente

Aberta pelo botão **Abrir** na lista.

### Cabeçalho

Nome, status atual e — para clientes ativos — desde quando está ativo. Ao lado, o seletor de status e três botões: **Editar**, **+ Processo** e **Drive**.

### Mudança de status

Basta escolher o novo status no seletor. Três deles pedem uma data antes de confirmar:

| Status    | Data pedida         |
|-----------|---------------------|
| Ativo     | Data de Ativação    |
| Arquivado | Data de Finalização |
| Cancelado | Data de Finalização |

A data já vem preenchida com a de hoje e pode ser trocada — útil para registrar uma mudança que aconteceu na semana passada.



Ao confirmar, três coisas acontecem: o status é gravado, a pasta é movida no Drive para a pasta do novo status, e a mudança entra no Histórico de Status.

### Seções da ficha

| Seção                   | Conteúdo                                                                           |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificação           | Tipo, CPF/CNPJ (formatado), RG/IE, nome, data de nascimento/abertura, estado civil |
| Histórico no Escritório | Datas de cadastro, ativação e finalização                                          |
| Histórico de Status     | Todas as mudanças de status, da mais recente para a mais antiga                    |
| Contato                 | Telefone, e-mail (clícável) e endereço                                             |
| Origem e Parceria       | Origem, parceiro e percentual de repasse                                           |
| Processos Vinculados    | Tabela dos processos do cliente, cada um com link para a ficha                     |
| Pasta no Drive          | Caminho da pasta e botão para abrir o navegador de arquivos                        |

### Botão Drive

- Se o cliente **já tem** pasta, abre o navegador de arquivos nela.
- Se **ainda não tem**, cria a pasta na hora (com as subpastas padrão) e abre.

### Cadastro de processo

Aberto pelo botão **+ Processo**, tanto na lista quanto na ficha do cliente. Quando aberto pela ficha, o cliente já vem preenchido e travado.

### Campos

| Campo                   | Obrigatório | Observação                                                |
|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| Cliente Vinculado       | sim         | —                                                         |
| Nº do Processo (CNJ)    | —           | Pode ficar vazio; salva como "A definir"                  |
| Parte Contrária         | —           | —                                                         |
| Tipo de Ação            | —           | —                                                         |
| Status do Processo      | —           | Começa em Ativo                                           |
| Vara                    | —           | —                                                         |
| Data de Protocolo       | —           | —                                                         |
| Data de Encerramento    | —           | —                                                         |
| Modelo de Cobrança      | —           | Indefinido, Entrada, Êxito, Entrada + Êxito ou Recorrente |
| Valor de Entrada        | —           | Formato de moeda: R\$ 1.500,00                            |
| % de Êxito              | —           | Entre 0 e 100                                             |
| Localização do Processo | —           | Projudi, Eproc PR, Eproc SP ou Outro                      |
| Anotações               | —           | Texto livre                                               |

O número CNJ é opcional de propósito: dá para cadastrar o processo assim que o caso entra e preencher o número quando o protocolo sair.

### O que acontece ao salvar

O processo é gravado e a pasta dele é criada dentro da pasta do cliente, já com as subpastas **inicial** e **peticoes\_subsequentes**. Se o cliente ainda não tiver pasta no Drive, o processo é salvo mesmo assim, sem pasta.

## Ficha do processo

Aberta pelo número do processo, na ficha do cliente ou no Dashboard.

### Cabeçalho

Número e tipo de ação, o selo de status e o seletor para alterá-lo. O link no topo volta para a ficha do cliente.

### Mudança de status

Arquivado, Cancelado e Encerrado pedem a **Data de Encerramento** antes de confirmar. Os demais aplicam direto. Toda mudança entra no Histórico de Status.

### Seções da ficha

| Seção                  | Conteúdo                                                                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dados do Processo      | Cliente, parte contrária, tipo de ação, vara, localização, datas e duração |
| Histórico de Status    | Todas as mudanças registradas                                              |
| Cobrança Acordada      | Modelo, valor de entrada e % de êxito                                      |
| Documentos e Anotações | Pasta do processo, lista de arquivos e campo de anotações                  |

### Duração

Calculada automaticamente a partir da data de protocolo:

- processo em curso → tempo até hoje, com o rótulo **(em curso)**;
- processo encerrado → tempo entre protocolo e encerramento, com **(encerrado)**.

Aparece em anos e meses ("2 anos e 3 meses"); abaixo de um mês, mostra "menos de 1 mês".

### Anotações

Campo de texto livre para observações internas. O botão **Salvar anotações** só aparece quando há algo alterado.

## Google Drive

O navegador de arquivos abre em janela sobre a tela atual e pode ser fechado pelo X, clicando fora ou com a tecla Esc.

Onde ele abre depende de onde foi chamado:

| Origem            | Abre em                |
|-------------------|------------------------|
| Lista de clientes | Raiz do escritório     |
| Ficha do cliente  | Pasta daquele cliente  |
| Ficha do processo | Pasta daquele processo |

### O que dá para fazer

- **Navegar** — clique no nome de uma pasta para entrar. O caminho no topo mostra onde você está; clique em qualquer parte dele para voltar.
- **Abrir arquivo** — clique no nome; abre em nova aba, no Google Drive.
- **Nova Pasta** — cria uma pasta no local atual.
- **Upload Arquivo** — envia um arquivo para a pasta atual.
- **Excluir** — o ícone de lixeira no fim da linha.

A lista mostra nome, tipo, tamanho e data de modificação.

### Autorização para upload

Na primeira vez, aparece **Autorizar upload**: o Google pede permissão para o sistema enviar arquivos em seu nome. A autorização fica lembrada no navegador — não é preciso repetir a cada envio, mas ela vale por navegador e por computador.

Se aparecer "Autorize o acesso ao Google Drive primeiro" no meio de um envio, clique em **Autorizar upload** de novo: a permissão do Google expirou.

### Leitura de documentos por IA

Todo arquivo enviado pelo navegador de arquivos passa por uma leitura automática que tenta extrair dados e preencher o cadastro sozinha.

### Acompanhamento

Durante o processamento aparece uma linha do tempo com seis etapas:

| Etapas                                  | O que está acontecendo                          |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Enviando arquivo para o Drive           | Upload do arquivo                               |
| Identificando pasta e tipo de documento | Descobrimos de quem é a pasta e que documento é |
| Baixando conteúdo do arquivo            | Preparando o conteúdo para leitura              |
| Lendo documento com IA                  | Extração dos dados                              |
| Localizando cliente/processo            | Achando o cadastro correspondente               |
| Salvando dados extraídos                | Gravando no banco                               |

Cada etapa fica marcada como concluída, pulada ou com erro. Ao final, uma mensagem informa quais campos foram preenchidos.

## O que a IA reconhece

| Tipo de documento      | Como é identificado                                                            | O que extrai                                                                               |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Documento pessoal      | Nome do arquivo (RG, CNH, CPF, identidade) ou pasta <b>documentos_pessoais</b> | Nome, CPF/CNPJ, RG/IE, data de nascimento, estado civil, endereço, telefone, nome fantasia |
| Procuração             | Nome do arquivo                                                                | Dados do outorgante: nome, CPF, RG, estado civil, endereço, telefone, e-mail               |
| Contrato de honorários | Nome do arquivo                                                                | Modelo de cobrança, valor de entrada, % de êxito e dados do contratante                    |
| Petição inicial        | Nome do arquivo (inicial, petição, protocolo) ou pasta <b>inicial</b>          | Nº CNJ, tipo de ação, parte contrária, vara/comarca, data de protocolo e dados do autor    |

Formatos aceitos: PDF, imagens (JPG, PNG, GIF, WEBP), Word (.doc e .docx), OpenDocument (.odt), RTF, texto puro, Documentos e Planilhas Google. Arquivos acima de 20 MB e formatos sem texto legível (ZIP, vídeo, áudio) são pulados.

## Como a IA acha o cadastro certo

Em ordem:

1. A pasta já está vinculada a um processo → atualiza aquele processo.
2. A pasta já está vinculada a um cliente → atualiza aquele cliente.
3. Nenhuma das duas → procura pelo nome da pasta no cadastro e, se achar, vincula a pasta ao cliente.
4. Não achou ninguém → cadastra um cliente novo, usando o nome extraído do documento ou o nome da pasta, com o status da pasta em que ele está.

Se o CPF/CNPJ extraído já pertencer a outro cadastro, o sistema **atualiza o cliente existente** em vez de criar um duplicado.

## O que ela não faz

- **Não sobrescreve com "não informado"** — se um dado não estiver claro no documento, o campo é deixado como está. Variações como "N/A", "não consta" ou "desconhecido" são descartadas.
- **Não inventa número de processo** — só aceita CNJ no formato completo (0000000-00.0000.0.00.0000).
- **Não relê o mesmo arquivo** — um arquivo já processado e não modificado desde então é pulado. Editar o arquivo no Drive faz com que ele seja lido de novo.
- **Contrato de honorários sozinho não cria processo** — ele preenche a cobrança de um processo existente. Quem cria processo é a petição inicial.

Vale sempre conferir os dados preenchidos automaticamente na ficha.

## Rotinas automáticas

Rodam sozinhas no servidor, sem precisar de ninguém com o sistema aberto.

### Sincronização do Drive — a cada 15 minutos

Verifica o que mudou no Drive desde a última passada e reflete no cadastro:

- pasta de cliente nova dentro de uma pasta de status → cadastra o cliente;
- pasta de cliente movida entre status → atualiza o status no cadastro;
- pasta nova dentro de um cliente → cadastra o processo;
- arquivo novo ou alterado → passa pela leitura por IA.

O horário da última sincronização aparece no topo de todas as telas.

### Varredura completa

Percorre o Drive inteiro, pasta por pasta, em vez de olhar só o que mudou. É a rotina que se usa em migração ou quando se desconfia que algo ficou para trás.

Como pode demorar mais que o limite de execução do servidor, ela guarda onde parou e retoma dali na execução seguinte. Ao concluir uma volta inteira, o marco é limpo e a próxima rodada recomeça do início.

### Sincronização da planilha de parceiros

Lê a planilha de honorários e atualiza os cadastros: completa números CNJ que estavam como "A definir", ajusta o percentual de êxito, e vincula parceiro e percentual de repasse aos clientes. Parceiro que ainda não existir é criado.

As duas últimas rotinas são disparadas pelo administrador do sistema — não há botão para elas na interface.

### Proteção contra sobreposição

As varreduras nunca rodam em paralelo. Se uma já estiver em andamento, a outra não começa — evita cadastro duplicado e leitura repetida. Uma varredura que travar libera a vez sozinha depois de 10 minutos.

## Status — referência

### Status do cliente

| Status      | Significado                                          | Pasta no Drive |
|-------------|------------------------------------------------------|----------------|
| Contratação | Recebeu proposta, ainda não assinou                  | 04_contratacao |
| Ativo       | Procuração e contrato assinados, processo em trâmite | 02_ativos      |
| Audiência   | Audiência marcada                                    | 02_ativos      |
| Arquivado   | Processos concluídos                                 | 01_arquivados  |
| Cancelado   | Iniciou contato e não fechou                         | 03_cancelados  |

Audiência não tem pasta própria: o cliente continua em andamento, então a pasta segue nos ativos.

### Status do processo

Os mesmos cinco valores: Contratação, Ativo, Audiência, Arquivado e Cancelado.

### Status legados

Ficaram de versões anteriores e **não aparecem mais** como opção em cadastros novos. Continuam válidos para os registros que já os usam, e nesse caso o próprio status permanece visível no seletor até que se escolha outro.

| Legado             | Onde aparecia | Substituído por   |
|--------------------|---------------|-------------------|
| Sarandi            | Cliente       | Tipo de Ação      |
| Dativo             | Cliente       | Origem do Cliente |
| Parceiros          | Cliente       | Origem do Cliente |
| Andamento          | Processo      | Ativo             |
| Aguard. documentos | Processo      | Contratação       |
| Aguard. audiência  | Processo      | Audiência         |
| Acordado           | Processo      | Ativo             |
| Encerrado          | Processo      | Arquivado         |

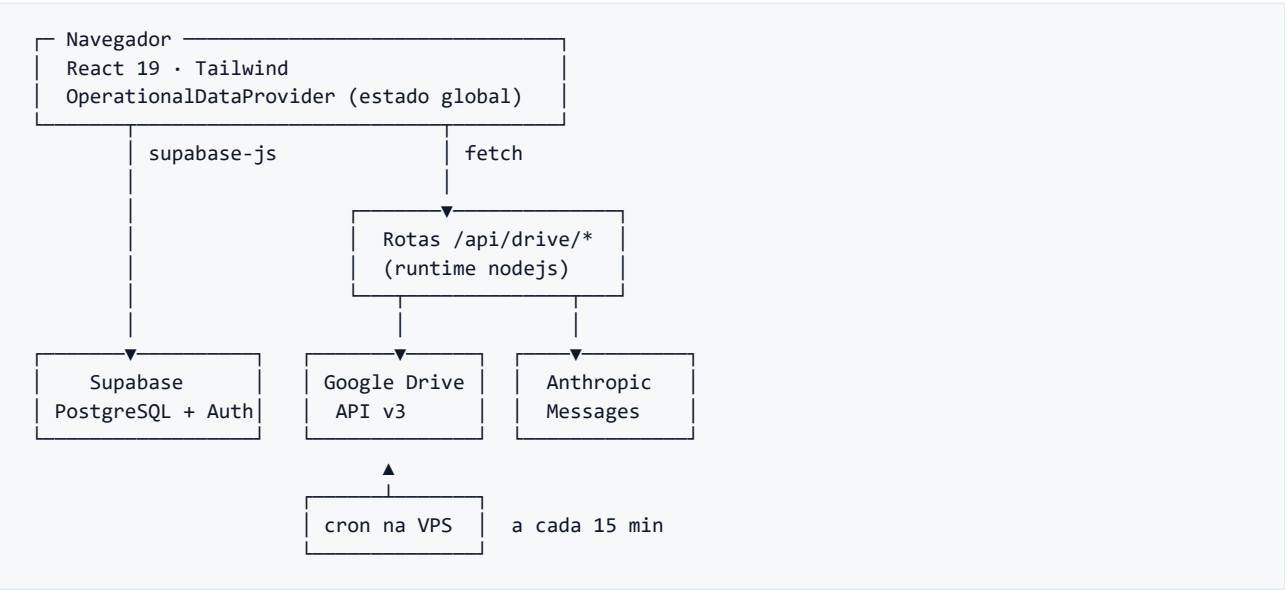
As pastas **05\_dativos**, **06\_parceiros** e **07\_sarandi** continuam existindo no Drive e sendo lidas pelas rotinas de sincronização.

# Documentação técnica

Arquitetura, modelo de dados e integrações. Para o comportamento visto pelo usuário, veja o manual operacional.

## Visão geral

Aplicação Next.js 16 (App Router) que roda como servidor Node. Não há backend separado: as rotas de API do próprio Next fazem a ponte com o Google Drive e com a API da Anthropic, enquanto o acesso ao PostgreSQL acontece via cliente Supabase tanto do navegador quanto do servidor.



## Dependências principais

| Pacote                                | Uso                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>next 16.2.9</code>              | Framework, App Router, rotas de API             |
| <code>react / react-dom 19.2.7</code> | Interface                                       |
| <code>@supabase/supabase-js</code>    | Acesso ao PostgreSQL                            |
| <code>@supabase/ssr</code>            | Sessão via cookies no middleware e no servidor  |
| <code>googleapis</code>               | Google Drive API v3                             |
| <code>@anthropic-ai/sdk</code>        | Extração de dados de documentos                 |
| <code>mammoth</code>                  | Texto de <code>.docx</code> e <code>.odt</code> |
| <code>word-extractor</code>           | Texto de <code>.doc</code> legado               |
| <code>lucide-react</code>             | Ícones                                          |
| <code>tailwindcss 3.4</code>          | Estilo                                          |

TypeScript em modo `strict`, com alias `@/*` apontando para a raiz.

## Estrutura do projeto

|                 |                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------|
| app/            |                                                          |
| (main)/         | páginas autenticadas (dashboard, clientes, processos)    |
| api/drive/      | rotas de API – toda a integração com Drive e IA          |
| login/          | tela de login                                            |
| layout.tsx      | layout raiz                                              |
| components/     | componentes de interface                                 |
| forms/          | modais de cadastro e mudança de status                   |
| layout/         | cabeçalho e container de página                          |
| ui/             | botão e modal genéricos                                  |
| hooks/          | hooks de navegação, ações e upload no Drive              |
| lib/            | domínio puro, tipos, validação, clientes Supabase/Google |
| google/drive.ts | credenciais e cliente do Drive                           |
| supabase/       | clientes para navegador, servidor e middleware           |
| services/       | acesso a dados e integrações                             |
| middleware.ts   | proteção de rotas                                        |

A separação que importa: **lib/ não conhece rede**. São tipos, regras de domínio e funções puras — o que permite testar e reusar sem tocar em I/O. **services/** é onde mora tudo que fala com Supabase, Drive ou Anthropic.

## Camadas

### lib/ — domínio

| Arquivo              | Responsabilidade                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| types.ts             | Tipos do domínio: <b>Client</b> , <b>LegalProcess</b> , <b>Parceiro</b> , status |
| domain.ts            | Listas de status, classes dos selos, <b>toTitleCase</b> , <b>normalizeText</b>   |
| client-queries.ts    | Filtro combinado da lista e detecção de duplicidade                              |
| client-view-model.ts | Formatação para exibição (documento, rótulos, contagens)                         |
| date-utils.ts        | Conversão entre <b>YYYY-MM-DD</b> e <b>DD/MM/YYYY</b> , cálculo de duração       |
| validation.ts        | E-mail, percentual, moeda e normalização de documento                            |
| factories.ts         | Constrói <b>Client/LegalProcess</b> a partir dos formulários                     |
| drive-status-map.ts  | Mapa pasta ↔ status e parsing de nomes de pasta                                  |
| id.ts                | Geração de id legível ( <b>cliente-maria-souza-1735...</b> )                     |
| local-store.ts       | Persistência em <b>localStorage</b> no modo sem Supabase                         |

### services/ — acesso a dados

| Arquivo                                   | Responsabilidade                                 |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| clientes.ts / processos.ts / parceiros.ts | CRUD no Supabase                                 |
| mappers.ts                                | Conversão entre linha do banco e tipo de domínio |
| historico-status.ts                       | Registro e leitura do histórico de status        |
| google-drive.ts                           | Criação e movimentação de pastas                 |



| Arquivo                            | Responsabilidade                                  |
|------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>drive-status-sync.ts</code>  | Regras compartilhadas de vínculo pasta ↔ cadastro |
| <code>drive-sync-engine.ts</code>  | Sincronização incremental (API de changes)        |
| <code>drive-full-scan.ts</code>    | Varredura completa com checkpoint                 |
| <code>drive-scan-lock.ts</code>    | Trava contra varreduras simultâneas               |
| <code>drive-sync-status.ts</code>  | Data da última sincronização                      |
| <code>drive-sync.ts</code>         | Chamadas do navegador para as rotas de pasta      |
| <code>ai-document-reader.ts</code> | Pipeline de leitura de documento por IA           |
| <code>sheets-sync.ts</code>        | Importação da planilha de honorários              |

hooks/

| Hook                              | Responsabilidade                                        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <code>useDriveNavigation</code>   | Navegação, breadcrumbs e listagem de arquivos           |
| <code>useDriveActions</code>      | Criar pasta e excluir arquivo                           |
| <code>useGoogleDriveUpload</code> | OAuth do usuário, upload e leitura do progresso via SSE |

## Modelo de dados

PostgreSQL no Supabase. Os nomes de coluna são em português, refletindo o domínio; a conversão para os tipos em inglês do código acontece em `services/mappers.ts`.

clientes

| Coluna                                 | Tipo                           | Observação                                                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>                        | uuid/text                      | Chave primária                                                                        |
| <code>nome</code>                      | text                           | Nome ou razão social                                                                  |
| <code>nome_fantasia</code>             | text                           | —                                                                                     |
| <code>tipo</code>                      | text                           | PF ou PJ                                                                              |
| <code>cpf_cnpj</code>                  | text                           | Só dígitos, sem pontuação                                                             |
| <code>rg_ie</code>                     | text                           | —                                                                                     |
| <code>data_nascimento_abertura</code>  | date                           | —                                                                                     |
| <code>estado_civil</code>              | text                           | —                                                                                     |
| <code>status</code>                    | text                           | Slug: ativo, audiencia, arquivado, cancelado, contratacao, dativo, parceiros, sarandi |
| <code>telefone, email, endereco</code> | text                           | —                                                                                     |
| <code>origem</code>                    | text                           | —                                                                                     |
| <code>parceiro_id</code>               | fk → <code>parceiros.id</code> | —                                                                                     |

| Coluna                                         | Tipo    | Observação                                |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| percentual_parceiro                            | numeric | —                                         |
| data_cadastro, data_ativacao, data_finalizacao | date    | —                                         |
| drive_folder_id                                | text    | Id da pasta no Drive                      |
| drive_path                                     | text    | Caminho legível (02_ativos > maria_souza) |

Há restrição de unicidade em `cpf_cnpj` — o código trata a violação 23505 como "cliente já existe" e atualiza em vez de falhar.

#### processos

| Coluna                                   | Tipo                          | Observação                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| id                                       | uuid/text                     | Chave primária                                                   |
| cliente_id                               | fk → <code>clientes.id</code> | —                                                                |
| numero_cnpj                              | text                          | "A definir" quando ainda não há número                           |
| parte_contraria, tipo_acao, vara_comarca | text                          | —                                                                |
| status                                   | text                          | ativo, contratacao, audiencia, arquivado, cancelado e os legados |
| data_protocolo, data_encerramento        | date                          | —                                                                |
| modelo_cobranca                          | text                          | —                                                                |
| valor_entrada                            | numeric                       | —                                                                |
| percentual_exito                         | numeric                       | —                                                                |
| localizacao                              | text                          | Projudi, Eproc PR, Eproc SP, Outro                               |
| anotacoes                                | text                          | —                                                                |
| drive_folder_id, drive_path              | text                          | —                                                                |

#### parceiros

id, nome, percentual\_honorario.

#### historico\_status

id, entidade (cliente\|processo), entidade\_id, status\_anterior, status\_novo, data\_evento, observacao.

### Tabelas de controle das rotinas

| Tabela                | Chave            | Colunas                                         | Papel                                                                          |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| drive_sync_tokens     | id = 'singleton' | page_token, updated_at                          | Cursor da API de changes; updated_at alimenta o "sincronizado em" da interface |
| drive_scan_checkpoint | id = 'singleton' | status_folder_id, cliente_folder_id, updated_at | Onde a varredura completa parou                                                |

| Tabela                 | Chave            | Colunas                     | Papel                                |
|------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| drive_scan_lock        | id = 'singleton' | locked, locked_at           | Trava contra execução paralela       |
| documentos_processados | file_id          | modified_time, processed_at | Evita reprocessar arquivo inalterado |

As três primeiras usam o padrão de linha única com `id = 'singleton'`, o que permite `upsert` sem condição de corrida.

## Domínio e mapeamento

### Status

`Status` reúne os cinco valores atuais. `ClientStatus` e `ProcessStatus` estendem esse conjunto com os legados de cada entidade — assim o compilador obriga a tratá-los em toda exibição, mas eles ficam fora das listas de cadastro.

Três mapas fazem a tradução:

| Mapa                    | Origem → destino                              | Onde vive                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| STATUS_FOLDER_MAP       | nome da pasta → <code>ClientStatus</code>     | <code>lib/drive-status-map.ts</code> |
| STATUS_DB_MAP           | <code>ClientStatus</code> → slug do banco     | <code>lib/drive-status-map.ts</code> |
| STATUS_FOLDER_TO_DB_MAP | nome da pasta → slug, derivado dos dois acima | <code>lib/drive-status-map.ts</code> |

`matchStatusFolderKey()` casa o nome real da pasta no Drive com a chave do mapa ignorando maiúsculas e espaços — necessário porque o Drive aceita `03_ cancelados` com espaço.

O caso de Audiência merece atenção: em `STATUS_DB_MAP` ele cai no slug `ativo`, porque não existe pasta própria para audiência no Drive. Já `mapClientStatusToDb()`, usado quando o status vem do formulário, preserva `audiencia` como valor próprio. A exceção está isolada e comentada em `services/mappers.ts`.

### Datas

O banco guarda `YYYY-MM-DD`; a interface exhibe `DD/MM/YYYY`. A conversão é centralizada:

| Função                                    | Direção                                           |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <code>asDisplayDate</code> (mappers)      | banco → exibição                                  |
| <code>asDbDate</code> (mappers)           | exibição → banco                                  |
| <code>toInputDate</code> (date-utils)     | exibição → <code>&lt;input type="date"&gt;</code> |
| <code>formatInputDate</code> (date-utils) | input → exibição                                  |

### Valores monetários e percentuais

Trafegam como string formatada no domínio (`"R$ 1.500,00"`, `"20%"`) e viram `numeric` no banco via `parsePercentToNumber` e do parsing em `mapProcessoToDb`. Campos vazios viram `"-`" na exibição e `null` no banco.

## Nomes

`toTitleCase` normaliza nomes gritados (**MARIA SOUZA**) ou todos em minúsculas para Title Case, mantendo preposições minúsculas. Nomes que já têm capitalização mista são preservados, para não estragar **Construtora Vega Ltda.**

## Autenticação e autorização

Supabase Auth com e-mail e senha. Não há cadastro pela aplicação: os usuários são criados no painel do Supabase.

## Middleware

`middleware.ts` intercepta tudo exceto assets estáticos. O fluxo:

1. Rotas públicas passam direto: `/login` e as cinco rotas de automação que têm segredo próprio (`/api/drive/sync`, `/api/drive/ai-read`, `/api/drive/scan-full`, `/api/drive/sheets-sync`, `/api/drive/processos/criar-pastas`).
2. Para o resto, `getSessionUser()` revalida a sessão.
3. Sem sessão: requisição a `/api/*` recebe **401**; navegação é redirecionada para `/login?next=<rota>`.

A validação usa `supabase.auth.getUser()`, não `getSession()` — `getSession()` só lê o cookie local, que pode ser adulterado no cliente.

## Dois níveis de proteção

| Nível   | Rotas                                          | Como protege                                                                      |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Sessão  | Páginas e rotas de API chamadas pela interface | Cookie de sessão do Supabase, validado no middleware                              |
| Segredo | Rotas de automação                             | Header <code>x-sync-secret</code> conferido contra <code>DRIVE_SYNC_SECRET</code> |

## Acesso ao banco

`lib/supabase/client.ts` cria um cliente com a **chave anônima**, usado tanto pelos módulos chamados do navegador quanto pelas rotas de servidor. Não há uso de service role key. Consequência prática: **a autorização efetiva sobre os dados depende das políticas de RLS configuradas no Supabase** — a proteção do middleware cobre o acesso à aplicação, não o acesso direto à API do Supabase com a chave anônima, que é pública por natureza.

## Estado no cliente

`components/OperationalDataProvider.tsx` é o contexto único de dados operacionais. Ele carrega clientes, processos e parceiros de uma vez no mount e mantém tudo em memória; as telas leem daí em vez de refazer consultas.

## Composição dos dados

Ao carregar, duas funções de `lib/factories.ts` completam o que o banco não entrega pronto:

- `attachProcessIds` — preenche `processIds` de cada cliente cruzando com a lista de processos;
- `attachPartnerNames` — resolve `parceiro_id` para o nome do parceiro.

## Escrita otimista com rollback por exceção

Cada operação de escrita (`createClient`, `updateClientStatus`, ...) segue o mesmo formato: grava no Supabase, sincroniza a pasta no Drive, atualiza o estado local e mostra um toast. Falha vira mensagem de erro e `throw`, para o modal saber que não deve fechar.

Falhas de Drive são tratadas à parte, em `services/drive-sync.ts`: a função registra o erro e devolve o registro original, sem propagar. Um Drive indisponível não impede o cadastro — apenas deixa o registro sem pasta.

## Histórico de status

`tryRegisterStatusHistory` só grava quando o status realmente mudou e nunca propaga erro: falhar ao registrar histórico não pode desfazer uma mudança de status já persistida. Cada gravação incrementa `statusHistoryVersion`, que `StatusHistoryList` observa para recarregar.

## Modo local

Quando `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL` ou `NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY` não estão definidas, `isSupabaseConfigured` é `false` e o provider passa a ler e gravar em `localStorage`, sob a chave `base-operacional-boos:v2`. Serve para trabalhar na interface sem tocar na base real. Nesse modo não há sincronização com o Drive nem histórico de status.

## Integração com o Google Drive

### Credenciais

Autenticação por **service account** (JWT), escopo `https://www.googleapis.com/auth/drive`. A pasta raiz do escritório precisa estar compartilhada com o e-mail da service account.

`lib/google/drive.ts` concentra o acesso:

| Função                                    | Papel                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>isGoogleDriveConfigured()</code>    | Confere se as três variáveis existem                                  |
| <code>validateGooglePrivateKey()</code>   | Valida o formato e converte <code>\n</code> literais em quebras reais |
| <code>getGoogleDriveClient()</code>       | Cliente autenticado                                                   |
| <code>getGoogleDriveRootFolderId()</code> | Id da raiz, com erro claro se ausente                                 |

O tratamento do `\n` existe porque a chave privada normalmente é injetada como variável de ambiente em uma linha só.

## Estrutura de pastas

```

raiz
├── 0N_status ← STATUS_FOLDER_MAP
│   ├── nome_do_cliente
│   │   ├── documentos_pessoais
│   │   ├── comunicacao
│   │   └── numero_cnj_tipo_acao
│   │       ├── inicial
│   │       └── peticoes_subsequentes

```

Nomes de pasta passam por `sanitizeFolderName`: sem acento, minúsculas, underscore no lugar de qualquer caractere não alfanumérico.

## Operações

| Função ( <code>services/google-drive.ts</code> ) | O que faz                                                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>criarPastaCliente</code>                   | Cria a pasta no status correspondente + subpastas padrão                      |
| <code>criarPastaProcesso</code>                  | Cria a pasta do processo dentro da do cliente + subpastas                     |
| <code>moverPastaClientePorStatus</code>          | Move a pasta entre pastas de status ( <code>addParents/removeParents</code> ) |
| <code>findOrCreateFolder</code>                  | Idempotente: procura por nome no pai antes de criar                           |

`findOrCreateFolder` ser idempotente é o que permite reexecutar sincronizações sem multiplicar pastas.

Valores interpolados na query do Drive passam por `escapeQueryValue`, que escapa barras e aspas simples.

## Upload

Dois caminhos, com finalidades diferentes:

| Caminho                                    | Credencial                                           | Usado por                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Navegador → API do Google                  | OAuth do próprio usuário ( <code>drive.file</code> ) | Botão de upload do navegador de arquivos              |
| Navegador → <code>/api/drive/upload</code> | Service account                                      | Nenhuma tela hoje; endpoint disponível para automação |

O caminho pelo navegador usa Google Identity Services. Um detalhe não óbvio está em `useGoogleDriveUpload.openFilePicker`: o token é renovado **antes** de abrir o seletor de arquivos, ainda dentro do clique do usuário. Se a renovação ficasse para depois, o navegador bloquearia o popup do Google silenciosamente — há um comentário no código registrando isso.

A rota `/api/drive/upload` aceita apenas PDF e imagens, limita a 20 MB e sanitiza o nome do arquivo contra path traversal.

## Sincronização Drive → banco

Duas estratégias sobre a mesma base de regras, extraída em `services/drive-status-sync.ts`:

| Função                                                              | Papel                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <code>findClienteByDriveFolderId</code>                             | Cliente já vinculado à pasta                               |
| <code>linkOrCreateClienteFromFolder</code>                          | Vincula ao cliente existente de mesmo nome ou cria um novo |
| <code>updateClienteStatusFromFolder</code>                          | Atualiza status e caminho a partir da pasta                |
| <code>findProcessoByDriveFolderId / createProcessoFromFolder</code> | Equivalentes para processo                                 |

A regra de `linkOrCreateClienteFromFolder` merece destaque: antes de criar, ela procura um cliente com o mesmo nome. Se achar e ele ainda não tiver pasta, apenas vincula. É o que impede a recriação de pasta no Drive de gerar cadastro duplicado.

### Sincronização incremental — `drive-sync-engine.ts`

Usa a API de changes do Drive com cursor persistido:

1. Lê `page_token` de `drive_sync_tokens`. **Se não existir**, grava o `startPageToken` atual e encerra — a primeira execução só estabelece a linha de base, sem processar histórico.
2. Percorre as páginas de mudanças. Para cada item não removido e não na lixeira:
  - **arquivo** → passa por `readDriveFile` (leitura por IA);
  - **pasta dentro de pasta de status** → cria/vincula cliente ou atualiza status;
  - **pasta dentro de pasta de cliente** → cria processo.

1. Ao receber `newStartPageToken`, grava o novo cursor e encerra.

Erros por item são acumulados em `result.errors` sem interromper o restante.

### Varredura completa — `drive-full-scan.ts`

Percorre a árvore inteira: raiz → pastas de status → clientes → processos e arquivos.

O limite de 5 minutos de execução é tratado com checkpoint. `MAX_DURATION_MS` é 4,5 minutos; ao ultrapassar, a rotina grava em `drive_scan_checkpoint` a última pasta de cliente **totalmente concluída** e sai. A execução seguinte pula tudo até aquele ponto e retoma dali. Ao concluir uma volta inteira sem estourar o tempo, o checkpoint é limpo — assim a próxima rodada revisita tudo e pega pastas antigas que ganharam arquivo novo.

### Trava — `drive-scan-lock.ts`

Ambas as rotinas adquirem a mesma trava antes de rodar. A aquisição é um `UPDATE` condicional (`locked = false` **ou** `locked_at` mais antigo que 10 minutos) com `select()` — se nenhuma linha voltar, outra execução está em andamento e a rota responde `409`. A condição de idade garante que uma execução travada não bloqueie o sistema para sempre.

## Leitura de documentos por IA

Pipeline em `services/ai-document-reader.ts`, entrada por `readDriveFile()`.

```
verifica se já foi lido
  ↓
identifica contexto (pasta do cliente? do processo?)
  ↓
classifica o tipo de documento
  ↓
baixa e extrai texto (ou manda binário)
  ↓
extrai campos com Claude
  ↓
sanitiza os valores
  ↓
localiza cliente/processo
  ↓
grava e marca como processado
```

## Deduplicação

Compara `modifiedTime` do Drive com `modified_time` em `documentos_processados`. Iguais → pula tudo. É o que impede a varredura completa de reprocessar e recobrar a API a cada volta.

## Contexto

Pelo pai e pelo avô da pasta:

| Situação                              | Resultado                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Arquivo direto na pasta de status     | Pulado — não pertence a nenhum cliente                           |
| Pai é pasta de cliente                | Cliente identificado                                             |
| Pai é pasta de processo já cadastrada | Processo e cliente identificados                                 |
| Pai é subpasta do cliente             | Cliente é o avô; contexto vira <code>documentos_pessoais/</code> |

## Classificação

`detectDocumentType()` usa nome do arquivo e caminho, sem chamar a IA: `procuracao`, `contrato_honorarios`, `documento_pessoal`, `documento_inicial` ou `outro`. O tipo escolhe o prompt.

## Download e extração de texto

| Formato                                | Tratamento                                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PDF, JPEG, PNG, GIF, WEBP              | Enviado direto ao modelo, em base64 (limite 20 MB) |
| Documentos Google                      | Exportado como PDF                                 |
| Planilhas Google                       | Exportado como CSV                                 |
| <code>.docx</code> , <code>.odt</code> | Texto via <code>mammoth</code>                     |
| <code>.doc</code>                      | Texto via <code>word-extractor</code>              |
| <code>.rtf</code>                      | Remoção de comandos RTF por regex                  |
| <code>text/*</code> , JSON, XML        | Texto direto                                       |
| ZIP, RAR, vídeo, áudio, binários       | Pulado                                             |

## Extração

Modelo `claude-haiku-4-5-20251001`, `max_tokens` 1024, um prompt por tipo de documento pedindo JSON. Todos os prompts carregam a mesma instrução: **campo não encontrado deve voltar** `null`, nunca `"não informado"`, `"N/A"` ou similar.

A resposta é lida com regex de primeiro objeto JSON e `JSON.parse` protegido — resposta fora do formato vira objeto vazio, não exceção.

## Sanitização

`sanitizeValue()` é a defesa contra o modelo:

- descarta placeholders por regex (`não informado`, `n/a`, `desconhecido`, `-`, `null`, ...), mesmo tendo pedido `null` no prompt;



- `datas`: aceita `YYYY-MM-DD` e `DD/MM/YYYY`, converte para ISO e **descarta** qualquer outro formato, para não quebrar o `date` do Postgres;
- `cpf_cnpj`: reduz a dígitos, garantindo que a mesma pessoa não entre duas vezes por diferença de pontuação.

Campos descartados não entram no `UPDATE` — um dado ruim nunca sobrescreve um dado bom já existente.

## Vinculação

Em ordem de confiança:

1. Processo pelo `drive_folder_id` da pasta pai;
2. Cliente pelo `drive_folder_id`;
3. Cliente pelo nome da pasta (`ilike` exato e, se falhar, `%primeiro%último%`) — ao achar, grava o `drive_folder_id` para as próximas leituras irem pelo caminho 2;
4. Criação de cliente novo, com o status derivado da pasta.

Na criação, violação de unicidade `23505` com CPF/CNPJ presente é tratada como "cliente já existe": busca pelo documento e atualiza o existente sem sobrescrever a pasta já vinculada a ele.

## Criação de processo a partir de arquivo solto

`ensureProcessoFromClienteFile()` roda quando um documento inicial ou contrato de honorários está solto na pasta do cliente:

1. Com CNJ válido → procura processo do cliente com aquele número e atualiza;
2. Sem CNJ → prefere um processo sem `modelo_cobranca` definido; senão, qualquer um do cliente;
3. Nenhum processo existente → **só cria se for petição inicial**. Contrato de honorários sozinho não cria processo, espera a inicial.

Ao criar, tenta criar também a pasta no Drive. Falha aí é registrada e ignorada: o processo permanece salvo, apenas sem pasta.

## Progresso em tempo real

`readDriveFile` aceita um `ProgressEmitter` opcional. A rota `/api/drive/read-file` monta um `ReadableStream` que traduz cada evento em SSE (`data: {...}\n\n`), consumido por `useGoogleDriveUpload` para alimentar a linha do tempo do upload. Chamadas sem emitter (varreduras) simplesmente não emitem.

## Sincronização da planilha

`services/sheets-sync.ts` exporta a planilha de honorários como CSV e cruza com a base.

O parser de CSV é próprio — respeita aspas e vírgulas dentro de campo. As colunas são referenciadas por `SHEET_COLUMN`: cliente (0), CNJ (1), honorários do escritório (3), honorários de terceiro (4) e indicação (7).

Para cada linha:

1. Localiza o processo pelo CNJ. Se `numero_cnj` estava como `"A definir"`, completa; atualiza o percentual de êxito.
2. Não achando pelo CNJ, tenta o cliente pelo nome normalizado e, se falhar, por correspondência parcial das duas primeiras palavras.

- Com o cliente identificado, resolve o parceiro pelo nome — criando-o se não existir — e grava `parceiro_id` e `percentual_parceiro`.

Processos e clientes são carregados de uma vez e indexados em `Map`, evitando uma consulta por linha.

## Referência da API

Todas as rotas rodam com `runtime = "nodejs"`.

### Protegidas por sessão

| Rota                                       | Método | Descrição                                                  |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| <code>/api/drive/arquivos?folderId=</code> | GET    | Lista arquivos e pastas                                    |
| <code>/api/drive/arquivos/[id]</code>      | DELETE | Exclui arquivo                                             |
| <code>/api/drive/pastas</code>             | POST   | Cria pasta ( <code>name</code> , <code>parentId</code> )   |
| <code>/api/drive/upload</code>             | POST   | Upload via service account (multipart; PDF/imagem, ≤20 MB) |
| <code>/api/drive/clientes</code>           | POST   | Cria a pasta do cliente e grava id/caminho                 |
| <code>/api/drive/clientes/status</code>    | PATCH  | Move a pasta do cliente para o novo status                 |
| <code>/api/drive/processos</code>          | POST   | Cria a pasta do processo                                   |
| <code>/api/drive/read-file</code>          | POST   | Leitura por IA com progresso via SSE                       |
| <code>/api/drive/health</code>             | GET    | Diagnóstico da conexão com o Drive                         |

`/api/drive/health` traduz falhas comuns em mensagem acionável: chave mal formatada, id de pasta inválido, service account sem acesso à raiz.

### Protegidas por `x-sync-secret`

| Rota                                           | Método | maxDuration | Descrição                               |
|------------------------------------------------|--------|-------------|-----------------------------------------|
| <code>/api/drive/sync</code>                   | POST   | padrão      | Sincronização incremental               |
| <code>/api/drive/scan-full</code>              | POST   | 300 s       | Varredura completa                      |
| <code>/api/drive/ai-read</code>                | POST   | padrão      | Lê um arquivo específico, sem streaming |
| <code>/api/drive/sheets-sync</code>            | POST   | 120 s       | Importa a planilha                      |
| <code>/api/drive/processos/criar-pastas</code> | POST   | 120 s       | Cria pastas para processos sem pasta    |

Exemplo de chamada:

```
curl -X POST https://SEU_DOMINIO/api/drive/sync -H "x-sync-secret: $DRIVE_SYNC_SECRET"
```

`/api/drive/sync` e `/api/drive/scan-full` respondem `409` quando já existe uma varredura em andamento.

## Variáveis de ambiente

Variáveis com prefixo `NEXT_PUBLIC_` são embutidas no bundle e ficam **visíveis no navegador** — nunca coloque segredo nelas.

| Variável                                            | Escopo   | Descrição                                       |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>               | público  | URL do projeto Supabase                         |
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code>          | público  | Chave anônima                                   |
| <code>NEXT_PUBLIC_DRIVE_ROOT_FOLDER_ID</code>       | público  | Raiz usada pelo navegador de arquivos           |
| <code>NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID</code>           | público  | Client id OAuth para o upload pelo navegador    |
| <code>NEXT_PUBLIC_GOOGLE_UPLOAD_ACCOUNT_HINT</code> | público  | Sugere a conta Google na tela de autorização    |
| <code>GOOGLE_CLIENT_EMAIL</code>                    | servidor | E-mail da service account                       |
| <code>GOOGLE_PRIVATE_KEY</code>                     | servidor | Chave privada (aceita <code>\n</code> literais) |
| <code>GOOGLE_DRIVE_ROOT_FOLDER_ID</code>            | servidor | Raiz usada pelas rotinas                        |
| <code>GOOGLE_SHEETS_ID</code>                       | servidor | Planilha de honorários                          |
| <code>DRIVE_SYNC_SECRET</code>                      | servidor | Segredo das rotas de automação                  |
| <code>ANTHROPIC_API_KEY</code>                      | servidor | Chave da API Anthropic                          |

Sem as variáveis do Supabase a aplicação sobe em modo local. Sem as do Drive, as rotas respondem `503` com mensagem explicando a configuração ausente.

## Build e deploy

### Docker

O `Dockerfile` parte de `node:20-alpine`, instala dependências, injeta as variáveis `NEXT_PUBLIC_*` como build args e roda `next build`. O container expõe a porta 3000.

As `NEXT_PUBLIC_*` precisam existir **no build**, não só em runtime — o Next as embute no bundle. As demais são lidas em runtime e devem ser passadas na execução do container.

```
docker build \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=... \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY=... \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_DRIVE_ROOT_FOLDER_ID=... \
  --build-arg NEXT_PUBLIC_GOOGLE_CLIENT_ID=... \
  -t base-operacional .
```

### Agendamento

As rotinas são disparadas por cron na VPS (antes eram workflows do GitHub Actions). A sincronização incremental roda a cada 15 minutos — o mesmo intervalo anunciado no cabeçalho da interface, que lê `drive_sync_tokens.updated_at`.

```
*/15 * * * * curl -fsS -X POST https://SEU_DOMINIO/api/drive/sync -H "x-sync-secret: SEGREDO"
```

Varredura completa e sincronização da planilha são acionadas sob demanda, ou em agendamento próprio mais espaçado.

## Convenções de código

- **Idioma:** domínio e interface em português; tipos e funções puras em `lib/` em inglês (`Client`, `LegalProcess`). Nomes de coluna acompanham o banco, em português. As funções de `services/` que refletem operações do domínio também ficam em português (`criarCliente`, `listarProcessos`).
- **Comentários:** reservados para o "porquê" não óbvio — bloqueio de popup, exceção da Audiência, motivo do checkpoint. O "o quê" fica no nome.
- **Erros:** mensagens em português, voltadas a quem vai ler. Rotinas em lote acumulam erros por item e seguem; operações interativas propagam para o toast.
- **Estilo:** Tailwind direto no JSX. Paleta `navy` e sombra `soft` no `tailwind.config.ts`.
- **Sem ponto e vírgula final em objetos multilinha:** o projeto não usa vírgula pendente (trailing comma).

Antes de commitar:

```
npm run lint
```

```
npm run build
```

## Pontos de atenção

Itens conhecidos, registrados para quem for mexer no código.

### Autorização depende de RLS

Todo acesso ao banco usa a chave anônima. As políticas de RLS no Supabase são a única barreira real sobre os dados — o middleware protege a aplicação, não a API do Supabase. Vale auditar as políticas antes de qualquer mudança de escopo.

### Status inicial de processo divergente

`drive-full-scan.ts` e `drive-sync-engine.ts` criam processos com status `em_andamento` (que a interface exibe como o legado "Andamento"), enquanto `ai-document-reader.ts` cria com `ativo`. Convergir para `ativo` seria o esperado, mas mexer nisso exige decidir o que fazer com os registros já criados.

### "Últimos cadastrados" do Dashboard não são os últimos

`DashboardView` monta as listas com `[...clients].slice(-6).reverse()`, mas `listarClientes()` ordena por `nome` e `listarProcessos()` por `numero_cnj` — os "últimos" são os finais do alfabeto, não os mais recentes. O comentário no código assume o id como proxy de ordem de criação, o que não se sustenta com essa ordenação. Corrigir exige ordenar por `data_cadastro` (clientes) e por uma coluna de criação nos processos, que hoje não existe.

### Contador de processos criados

Em `runDriveSync`, `processosCreated` é incrementado após chamar `criarProcessoAutomatico`, que retorna sem criar nada quando o cliente da pasta pai não existe no banco. O número relatado pode ficar acima do real. Afeta apenas o relatório, não os dados.

### `ai-document-reader.ts` concentra responsabilidades

São ~870 linhas cobrindo download, prompts, sanitização, vinculação e persistência. É o arquivo mais crítico do fluxo de IA e o candidato natural a ser dividido — sem testes automatizados, a divisão pede cuidado.

### Sem testes automatizados

A verificação hoje é `lint` + `build` + conferência manual. Não há suíte de testes. As funções puras de `lib/` (`date-utils`, `validation`, `client-queries`, `drive-status-map`) são o ponto de partida mais barato, por não dependerem de rede.

### Avisos de lint pendentes

`useDriveNavigation.ts` e `useGoogleDriveUpload.ts` acusam `react-hooks/set-state-in-effect`. Funcionam, mas destoam do padrão recomendado pelo React 19.

### `/api/drive/upload` sem uso na interface

A rota existe e funciona, mas nenhuma tela a chama — o upload do navegador de arquivos vai direto à API do Google com o OAuth do usuário. Ela ficou de uma abordagem anterior (revertida) e segue disponível para automação.